

Matematica Generale 30062 - Seconda prova parziale, seconda sessione
20 gennaio 2022 - SECONDO TURNO, modalità A - Durata: 60 minuti

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Parte 1 - Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Sia $\mathbf{f} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una funzione lineare, definita da

$$\mathbf{f}(x, y, z) = (x + 2y + 4z, x - z, x + y)$$

Allora:

- (A) $\mathbf{f}$ non è biettiva (B) $\mathbf{f}$ è iniettiva
(C) $\dim(\ker \mathbf{f}) = 1$ (D) nessuna delle precedenti

☐

2. I vettori $[1, 2, 1]$, $[2, a, a + 1]$, $[a, 0, 1]$, con $a \in \mathbb{R}$, sono linearmente dipendenti

- (A) se $a = 0$ (B) $\forall a \in \mathbb{R}$
(C) se $a = -4$ (D) nessuna delle precedenti

☐

3. Siano U, V sottospazi vettoriali di $\mathbb{R}^n$ tali che $\dim(U \cap V) = 0$. Allora:

- (A) U, V sono disgiunti (B) $\dim(U) + \dim(V) < n$
(C) $U \cup V = \mathbb{R}^n$ (D) nessuna delle precedenti

☐

4. Sia $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ una base del sottospazio vettoriale $V \subseteq \mathbb{R}^n$.

Si considerino i vettori $\mathbf{x} = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$, $\mathbf{y} = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_3$. Allora:

- (A) $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ sono linearmente indipendenti (B) $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ sono linearmente dipendenti
(C) $\mathbf{x} = \mathbf{y}$ (D) nessuna delle precedenti

☐

5. Sia A una matrice $n \times n$. Allora:

- (A) $\det(-A) = \det(A)$ (B) $\det(-A) = -\det(A)$
(C) $\det(-A) = \frac{1}{\det(A)}$ (D) nessuna delle precedenti

☐

6. Sia dato il sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, con A matrice $m \times n$. Se $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ammette una sola soluzione, allora:

- (A) $n \leq m$ (B) $\det(A) \neq 0$
(C) $n \geq m$ (D) nessuna delle precedenti

☐

7. Sia $\mathbf{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ lineare, rappresentata dalla matrice A . Allora:

- (A) $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ammette soluzioni se e solo se $\mathbf{f}$ è iniettiva
(B) $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ammette soluzioni per ogni $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ se e solo se $\mathbf{f}$ è suriettiva
(C) le eventuali soluzioni del sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sono le immagini del vettore $\mathbf{b}$
(D) nessuna delle precedenti

☐

8. Il nucleo dell'operatore lineare $\mathbf{T} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ è costituito dai punti appartenenti alla retta di equazione $y = -3x$. La matrice rappresentativa di $\mathbf{T}$ può essere:

- (A) $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$
(C) $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$ (D) nessuna delle precedenti

☐

Matematica Generale 30062 - Seconda prova parziale, seconda sessione
20 gennaio 2022 - SECONDO TURNO, modalità A - Durata: 60 minuti

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Parte 2 - Domande a risposta aperta

Rispondere ad ogni domanda nello spazio corrispondente. Ogni domanda sarà valutata da 0 a 17 punti.

Le risposte devono essere giustificate in modo adeguato.

1. Si consideri una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Si enunci il teorema del valor medio di Lagrange.

(b) Si enunci e si dimostri il test di stretta monotonia decrescente per funzioni derivabili.

(c) Si discuta se la funzione:

$$f(x) = \frac{1}{\cos x + 5x}, \quad x > 1$$

è invertibile sull'intervallo $A = (1, +\infty)$.

2. Si consideri una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Sia x_0 un punto interno all'insieme $A \subseteq \mathbb{R}$.

(a) Si enunci il teorema di Taylor arrestato al second'ordine per la funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(b) Utilizzando il teorema precedente, si scriva lo sviluppo di Maclaurin del second'ordine per la funzione:

$$f(x) = \ln(1+x)$$

(il risultato finale non è sufficiente, sono richiesti tutti i passaggi che portano allo sviluppo).

(c) Si enunci e si dimostri la seconda condizione sufficiente per l'esistenza di punti di massimo/minimo locale, valida nel caso di funzioni derivabili due volte.

3. Si consideri un insieme $S = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ di $k > 0$ vettori in $\mathbb{R}^n$.

(a) Si dia la definizione di $\text{span}(S)$.

(b) Si enunci e si dimostri il teorema sulla caratterizzazione di $\text{span}(S)$ mediante combinazioni lineari.

(c) Sia $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$, con:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Si determini un insieme di generatori, una base e la dimensione di $\text{span}(S)$.

4. Si consideri un operatore lineare $\mathbf{T} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

(a) Si definiscano $\text{Im } \mathbf{T}, \ker \mathbf{T}$. Si definiscano il rango e la nullità di $\mathbf{T}$.

(b) Si consideri l'operatore lineare $\mathbf{T} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definito da:

$$\mathbf{T} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{T} \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = \mathbf{T} \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) = -2\mathbf{T} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

Si scriva la sua matrice rappresentativa e si determinino il rango e la nullità di $\mathbf{T}$.

(c) Si determini una base di $\text{Im } \mathbf{T}$. Si determini una base di $\ker \mathbf{T}$.